Practical Artificial Intelligence for Smart Industries

> ปัญญาประดิษฐ์เชิงปฏิบัติสำหรับอุตสาหกรรมอัจฉริยะ

Information

- **Name (Thai)**: ปัญญาประดิษฐ์เชิงปฏิบัติสำหรับอุตสาหกรรมอัจฉริยะ
- **Name (English)**: Practical Artificial Intelligence for Smart Industries
- **Course Number**: 265749
- **Department**: ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
- **Curriculum**: หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
- **Term**: ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2569

Instructors

- ผศ.ดร.นิรันดร์ พิสุทธอานนท์ (ครึ่งแรก)
- ผศ.ดร.อรรถพล สมุทคุปต์ (ครึ่งหลัง)

Course Learning Outcomes (CLOs)

นักศึกษาสามารถ:

- **CLO1**: วิเคราะห์และประเมินเทคนิคเชิงปัญญาประดิษฐ์ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมอัจฉริยะ
- **CLO2**: ประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมอัจฉริยะ

Grading (First Half)

Component	Weight
Assignment	25%
Quiz	25%
Exam	50%

- The exam will be held on **Friday, 25 December 2026**.
- The score from the first half will be accounted for 50% of the final grade.

Topics (First Half)

- Introduction to AI and Deep Learning
- **MLP**: Multi-Layer Perceptron
- **CNN**: Convolutional Neural Network
- **RNN**: Recurrent Neural Network
- **LLM**: Large Language Model *(if time allows)*

Overview of AI

- https://link.excalidraw.com/l/9PltHlQHZMD/ATgW68QxENK

AI Platforms

Category	Platforms	Use Case
Paid	`Dataiku`, `Altair RapidMiner`, `AWS SageMaker/Bedrock`, `Azure ML`, `Google Vertex AI`, `Databricks`, `IBM watsonx`	Enterprise / Cloud-Based / Commercial / Rapid Prototyping
Free Tier	`KNIME Analytics Platform`, `Google Colab`, `Kaggle Notebooks`, `Google AI Studio`, `NotebookLM`, `Lightning AI`, `Paperspace Gradient`	*Same as above*
Free	`VS Code` + `Jupyter`, `Anaconda`	Academic / Person / Custom Solution

Recommended Platforms

- Jupyter Notebook
  - https://colab.research.google.com
  - https://www.kaggle.com/code
- Marimo
  - https://molab.marimo.io

```
print("Hello World!")
```

Matrix Algebra

- Matrix-vector multiplication

```
import numpy as np

matrix = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])
vector = np.array([10, 20, 30])
matrix @ vector
```

- Matrix inverse

```
A = np.array([[4, 7], [2, 6]])
A_inverse = np.linalg.inv(A)
```

Scatter Plot

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

x = np.array([1, 2, 3, 4])
y = np.array([2, 3, 5, 7])
plt.scatter(x, y)
```